

# Lumos: USDC 기반 P2P 결제 인프라 (Marketplace + Escrow 통합)

---

## ## 1. 제품 목표

외국인이 한국 사용자/서비스에 결제할 수 있도록  
USDC 기반 P2P 에스프로 거래를 제공한다.

👉 핵심 방향:

- 내부: P2P 거래 구조
- 외부 UX: 결제 경험

User → Pay with USDC → Korean seller receives KRW

---

## ## 2. 핵심 설계 원칙

### ### 2.1 Amount 정의 (매우 중요)

- Amount = 구매자가 실제로 받는 USDC (net)

예:

- Buyer receives: 100 USDC
- Platform fee (0.5%): 0.5 USDC
- Seller deposit: 100.5 USDC

👉 구매자는 항상 정확히 100 USDC 받는다

---

### ### 2.2 수수료 구조

- 수수료는 판매자 부담
- release 시 자동 분배

buyer → amount

platform → fee

---

### ### 2.3 네트워크 정책

- Polygon만 지원
- Ethereum USDC 사용 금지

👉 모든 거래는 Polygon USDC 기준

---

## ## 3. 시스템 구조

### ### 기존 문제

- 마켓플레이스와 에스크로 분리
- 링크 복사 필요
- UX 단절 발생

---

### ### 목표 구조

#### 👉 완전 통합 구조

- 게시글 생성 시 trade 자동 생성
- escrow 링크는 내부 처리
- 하나의 Trade Page에서 모든 행동 수행

---

## ## 4. 거래 흐름

### ### Step 1. 판매자 (Listing 생성)

입력:

- Buyer receives (USDC)
- Price per USDC (KRW)
- 은행 정보
- 메시지

서버:

- listing 생성
- trade 생성
- escrow 준비

---

### ### Step 2. 구매자 (Join)

- Connect Wallet
- Join Trade

상태:

open → joined

---

### ### Step 3. 판매자 (Deposit)

- MetaMask로 USDC lock

상태:

joined → locked

---

### ### Step 4. 구매자 (KRW 송금)

- 오프체인 송금
- "I have sent payment"

상태:

locked → paid

---

### ### Step 5. 판매자 (Release)

컨트랙트:

buyer receives amount

platform receives fee

상태:

paid → released

---

## 5. 상태 흐름

open → joined → locked → paid → released

예외:

open → expired

locked → refunded

---

## 6. 온보딩 플로우 (핵심 UX)

### ### 6.1 상태 체크

페이지 진입 시 검사:

- MetaMask 설치 여부
- MetaMask 실행 환경 여부 (모바일/브라우저)
- 지갑 연결 여부
- 네트워크 (Polygon)
- USDC 잔액
- POL 잔액

---

### ### 6.2 상태 기반 UI

#### #### 1. MetaMask 없음

CTA:

- Install MetaMask
- Open in MetaMask

모바일 안내:

Open this page in the MetaMask app to continue.

---

#### #### 2. 지갑 미연결

CTA:

Connect Wallet

---

#### #### 3. Polygon 네트워크 아님

CTA:

Switch to Polygon

단계별 안내:

1. Click Switch
2. MetaMask popup
3. Confirm
4. Return

문구:



Lumos only supports USDC on Polygon.

---

#### #### 4. USDC 부족

CTA:

Buy USDC on Polygon

자동 설정:

- Network = Polygon
- Token = USDC
- Address = wallet
- Amount = 거래 필요량

예:

You need 100.5 USDC for this trade

---

#### #### 5. POL 부족

CTA:

Get POL for Gas

단계 안내:

1. Open MetaMask Buy
2. Select Polygon
3. Select POL
4. Buy small amount

문구:

POL is required for gas fees

보조 문구:

USDC is used for the trade, but POL is required for network fees.

---

#### 6. 모든 조건 충족

활성 CTA:

- Join Trade
- Deposit
- Release

---

## ## 7. USDC 구매 UX

목표:

- 유저가 토큰/네트워크 선택 안 하게

---

동작:

버튼:

Buy 100.5 USDC on Polygon

자동 입력:

- network
- token

- amount

- wallet

보조 안내:

You also need a small amount of POL

---

## ## 8. 모바일 UX

문제:

- 일반 브라우저에서 MetaMask 연결 안됨

---

해결:

MetaMask 디링크:

<https://metamask.app.link/dapp/lumos-market.lovable.app>

---

UI:

Open in MetaMask

---

## ## 9. 데이터 구조

### ### listings

- id
- seller\_wallet
- amount (net)
- fee
- total\_deposit
- price
- bank info
- status
- trade\_id

---

### ### trades

- id

- listing\_id
- seller\_wallet
- buyer\_wallet
- amount
- fee
- total\_deposit
- contract\_deal\_id
- tx\_hashes
- status

---

## ## 10. 핵심 문제 & 해결

### ### 문제 1

사용자가 Ethereum USDC 구매

👉 해결:

- Polygon 강제
- 자동 설정 구매

---

### ### 문제 2

MetaMask 연결 실패

👉 해결:

- 디링크
- 단계별 온보딩

---

### ### 문제 3

마켓플레이스와 거래 분리

👉 해결:

- 완전 통합

---

## ## 11. 제품 포지셔닝

### ### 기존

USDC P2P marketplace

---

### 목표

Pay Korean services with USDC

👉 거래가 아니라 결제 경험 제공

---

## 12. 핵심 통찰

- P2P는 구조
- 결제는 UX

---

## 13. 최종 원칙

- Amount = 구매자 실수량
- 수수료는 seller 부담
- Polygon만 사용
- 상태 기반 UX



- 온보딩 자동화
- 마켓플레이스 + 거래 통합
- 지갑/가스 문제를 UX로 해결